



Parcial 2 Resuelto

Sistemas Operativos (Universidad de Palermo)



messages.pdf_cover_qr_code_label

1. Hablando de las formas de administración de la memoria principal. Qué significa fragmentación externa? Qué significa fragmentación interna? (Valor 0,5)

La fragmentación externa es cuando las páginas están reservadas por un proceso pero no se están utilizando. Por más que el espacio en memoria sea suficiente, no se puede utilizar. La fragmentación interna es cuando por cada página lógica, un proceso ocupa una página física por lo tanto se pierde una cantidad de la página física.

2. Qué es la linkedición y de qué formas se puede hacer? (Valor 0,5)

La linkedición es enlazar con las librerías para tener el proceso listo para ser ejecutado.

Se puede hacer de las siguientes formas:

- Carga dinámica: Cuando el encargado de hacer la vinculación es el usuario.
- Linkeo estático: Cuando el sistema operativo ayuda a realizar la vinculación agregándole a cada programa todas las librerías que va a utilizar.
- Linkeo dinámico: Una vez que los procesos fueron linkeditados el sistema operativo les asigna una bandera para indicar que llame a una librería determinada. Las librerías no están cargadas, sino que tienen la bandera que indica que el proceso necesita una librería determinada.

3. Considere un sistema con un espacio lógico de memoria de 512 páginas con 2 Kbyte cada una, una memoria física de 2 Mbyte y la palabra de 2 byte. Cuántos bits necesita para direccionar las páginas y las palabras de la memoria lógica y física? (Valor 0,5)

El sistema necesita 512 bits para direccionar las páginas y las palabras de la memoria lógica y física.

4. Explique el objetivo y la finalidad del Sistemas de Entrada / Salida (Valor 0,5)

El objetivo del sistema de E/S es controlar todos los dispositivos del sistema de cómputo y su finalidad es generar una interfaz más sencilla para el sistema operativo.

5. Qué significa RAID Y cuál es el objetivo de estos sistemas (Valor 0,5)

RAID significa Conjunto Redundante de Discos Independientes. Se basa en utilizar varios discos ya existentes en el mercado. Los objetivos de estos sistemas son:

- Mayor rendimiento en la administración de la memoria secundaria tanto como mayor almacenamiento. A su vez se puede mejorar la velocidad de acceso a los datos.
- Obtener algún grado de seguridad. Si ocurre algún daño se tiene que poder solucionar.

6. Enuncie y explique cada uno de los tiempos que intervienen en una transferencia de disco a memoria central TAD (Valor 0,5).

Los tiempos que intervienen en una transferencia de disco a memoria central son:

- Tiempo de búsqueda (15 milisegundos): el movimiento de cabeza del disco para ubicarse.
- Tiempo de latencia (8 milisegundos): el tiempo para ubicarse en el sector donde se encuentra lo que se está buscando.
- Tiempo de transferencia (1 milisegundo): el tiempo en enviar el archivo del disco a la memoria central.
- Tiempo de gestión (1 milisegundo): el tiempo que se toma el sistema operativo para administrar esta tarea.

7. Mencione los diferentes tipos de archivos estructurados que conoce según los diferentes modos de acceso. (Valor 0,5)

Según los diferentes modos de direccionamiento interno de los archivos pueden ser:

- Físico: Cuando se parte de donde empieza el archivo grabado y se recorre una cantidad de bytes determinada para encontrarlo.
- Relativo: Desde el punto donde se empieza el archivo se busca de manera relativa, por ejemplo, por número de registro.
- Simbólico: Cuando los registros se identifican por su campo clave.

8. Explique cómo son los archivos indexados y cómo pueden ser las tablas de índices. (Valor 0,5)

Los archivos indexados son muchas tablas de índices (con el campo clave y la dirección) que están guardadas en la memoria.

Las tablas de índices pueden ser:

- Densas: Cuando es una tabla única
- No densas: Cuando existe una tabla de rangos que lleva a otras tablas. Estas reducen el tiempo de búsqueda.

9. En los sistemas de archivos de acceso directo, indique que es la técnica de Hashing, y mencione las diferentes opciones que conoce para tratar los sinónimos. (Valor 0,5)

La técnica de Hashing es cuando al campo clave de un registro se le aplica un algoritmo para que su búsqueda sea más rápida que buscar en una tabla.

Las diferentes opciones para tratar sinónimos son:

- Ocupar el primer espacio libre
- Dividir el archivo en dos partes
- Aplicar el doble Hashing

10. En un sistema de administración de memoria virtual de paginación por demanda se selecciona la página a sacrificar según el algoritmo de **LRU** de la siguiente manera, suponiendo que disponemos de 4 frames (sin prepaginacion). (Valor 1)

paginas	4	8	5	2	0	5	0	6	8	0	5	7	4	9	4	9
FRAME 1	4	4	4	2	2	2	2	2	8	8	8	8	4	4	4	4
FRAME 2		8	8	8	0	0	0	0	0	0	5	5	5	9	9	9
FRAME 3			5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7
PILA tope	4	8	5	2	0	5	0	6	8	0	5	7	4	9	4	9
PILA		4	8	5	2	0	5	0	6	8	0	5	7	4	9	4
PILA fondo			4	8	5	2	2	5	0	6	8	0	5	7	7	7
fallo pag	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X		

11. Dado un sistema de paginación por demanda que posee un total de 2048 frames y que cada uno direcciona 1024 palabras de 64 bits, en el que deben residir simultáneamente en la cola de listos los procesos A, B, C y D con los requerimientos de memoria que se indican en el cuadro siguiente. Calcular cuantos frames demanda cada proceso y cuantos se asignarán en un esquema “Equitativo” y en otro “Proporcional”, en este caso redondear el porcentaje hasta 0,5 por debajo y más de 0,5 por encima. (Valor 1,5)

Proceso	Memoria requerida en Kbytes	Memoria requerida en cantidad de Frames	Tipo y tamaño de fragmentación	Frames asignados con distribución Equitativa	Frames asignados con distribución Proporcional
A	4206	66		65 frames y 736 pág	66
B	7844	123		122 frames y 576 pág	123
C	2562	41		40 frames y 32 pág	41
D	5920	93		92 frames y 512 pág	92

12. En un sistema de administración de memoria virtual de paginación por demanda se selecciona la página a sacrificar según el algoritmo de **segunda oportunidad** de la siguiente manera, suponiendo que disponemos de 4 frames (sin prepaginacion). (Valor 1,5)

Demanda	init	1	2	3	4	3	2	7	8	6	1	9	7	4	9	8	5
Frame 1	/	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	9	9	9	9	9	5
Frame 2	/		2	2	2	2	2	2	8	8	8	8	7	7	7	7	7
Frame 3	/			3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	4	4	4	4
Frame 4	/				4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	8	8
Bit Frame 1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bit Frame 2	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0
Bit Frame 3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
Bit Frame 4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Fallo de pagina		X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		X	X
Frame selecionado		1	2	3	4	3	2	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1
Puntero a frame	1	2	3	4	3	2	1	2	3	4	1	2	3	1	4	1	2

13. Suponga que la cola de pedidos de acceso a disco requiere los cilindros: 8, 10, 25, 8, 7, 40, 32, 112, 25, 126, 15 analice los tiempos de búsqueda a cada cilindro para los algoritmos de planificación SCAN y C-LOOK, suponiendo que el tiempo de desplazamiento entre pistas es de 1 mseg., que la actual posición es en el cilindro 30 en ascenso y el disco posee un total de 150 cilindros (0 a 149) (Valor 1,5)

SCAN

Cilindro Origen	Cilindro Destino	Cantidad de cilindros	Tiempo de búsqueda

C-LOOK

Cilindro Origen	Cilindro Destino	Cantidad de cilindros	Tiempo de búsqueda

Tabla de correspondencia

Porcentaje de Rendimiento	Calificación Obtenida
Menos de 55 %	2 (dos)
Desde 55 % Hasta 59 %	4 (cuatro)
Desde 60 % Hasta 64 %	5 (cinco)
Desde 65 % Hasta 70 %	6 (seis)
Desde 71 % Hasta 79 %	7 (siete)
Desde 80 % Hasta 88 %	8 (ocho)
Desde 89 % Hasta 97 %	9 (nueve)

Desde 98 %	10 (diez)
-------------------	------------------